INFORME FINAL: ACA PYTHON

SISTEMA DE INVENTARIO PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA

Indice

Requisitos y plan de proyecto **2**
Requisitos 2
Plan proyecto 2
Ciclo de vida **3**
Etapas del Ciclo de vida 3
Etapas del Ciclo de vida 4
Diseño del sistema **4**
Documentacion del codigo 5
Conclusiones 6

Requisitos y plan de proyecto

Sistema de Inventario - Librería Universitaria de la CUN

Requisitos funcionales:

- **RF1**: Agregar productos
- **RF2**: Consultar productos por código
- **RF3**: Modificar los datos de cierto producto
- **RF4**: Eliminar productos
- **RF5**: Listar todos los productos registrados
- **RF6**: Banner de bienvenida cuando inicia.

Requisitos **NO** funcionales:

- **RNF1**: Interfaz por consola
- **RNF2**: se aplica POO y manejo de excepciones personalizadas
- **RNF3**: Diseño UML, Python3, Modulación, Herencia y Polimorfismo
-

Plan Proyecto:

Análisis: Recolecta de requisitos

Diseño: Estructura de clases y módulos

Desarrollo: Programación de módulos y menú

Pruebas: Casos de prueba por módulos

Documentación: informe final

Ciclo de vida del sistema:

Para el ciclo de vida del sistema opte por usar un modelo combinando modelo de cascada y modelo incremental, Esto para tener una estructura al momento de hacer el análisis, pero con iteraciones rápidas de desarrollo y pruebas para garantizar el producto final.

Etapas del Ciclo de Vida

Análisis de Requisitos:

En esta fase se identificó las necesidades funcionales de la librería:

Registro, búsqueda, modificación y eliminación de productos.

Soporte a múltiples tipos de productos mediante herencia.

Manejo de errores y validación de entradas del usuario.

Implementación:

En esta fase se desarrolló el código fuente, aplicando:

- Control de errores con try-except y excepciones personalizadas (ProductoNoEncontrado).
- Bloques estructurados de inicio y cierre (start-end) para un flujo de ejecución controlado.
- Funciones independientes (menu(), mostrar_banner()) para mejorar la legibilidad y reutilización.
- Uso de encapsulamiento para proteger los atributos internos de las clases.

Pruebas:

Se realizaron pruebas para cada módulo, probando entradas válidas e inválidas, asegurando:

- La robustez ante errores del usuario.
- El correcto funcionamiento del manejo de excepciones.
- La persistencia de los datos dentro de la sesión del programa.

Mantenimiento y Mejoras:

El sistema se diseñó para ser de fácil uso y escalable , permitiendo futuras integraciones, como:

- Almacenamiento persistente (base de datos o archivos).
- Interfaz gráfica (GUI) Entre otros…

Diseño del Sistema:

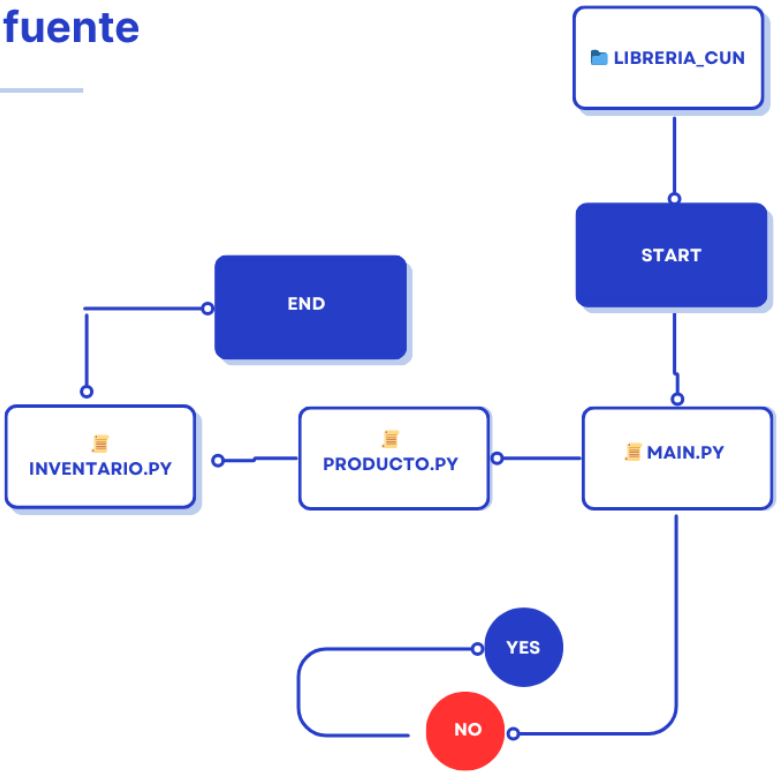
Durante el diseño se modelaron las relaciones entre clases usando diagramas UML y se planificó la estructura modular del sistema, dividiendo el código en:

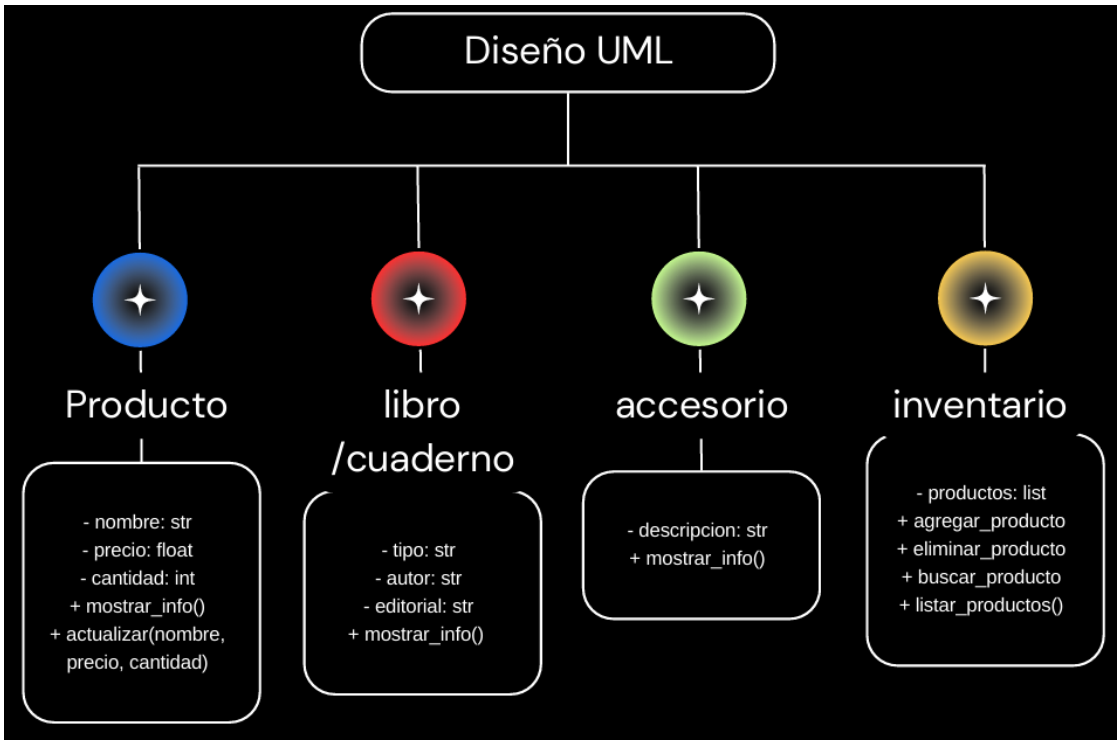
main.py (interfaz y control de flujo)

producto.py (modelo de clases base y derivadas)

inventario.py (lógica de negocio y persistencia en memoria)

Codigo fuente





Documentación del código

✓**Resultados Obtenidos**:

1. Agregar libros
2. Consultar productos existentes y/o Inexistentes
3. Modificar productos
4. Eliminar Productos
5. Listar productos

Conclusiones:

Se aplico exitosamente POO, herencia y polimorfismo, El sistema es modular, funcional y fácil de mantener.